

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüfungsnummer
---------	--------------	------------	----------------

[illegible]

Termin: Mittwoch, 24. November 2021

Sp. 1-2

Sp. 3-6

Sp. 7-9

Sp. 10-14

Abschlussprüfung Winter 2021/22

1196

1 Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Anwendungsentwicklung (AO 1997)

5 Handlungsschritte
mit Belegsatz
90 Minuten Prüfungszeit
100 Punkte

Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Der vorliegende Aufgabensatz besteht aus insgesamt 5 Handlungsschritten zu je 25 Punkten.

In der Prüfung zu bearbeiten sind 4 Handlungsschritte, die vom Prüfungsteilnehmer frei gewählt werden können.

Der nicht bearbeitete Handlungsschritt ist durch Streichung des Aufgabentextes im Aufgabensatz und unten mit dem Vermerk „Nicht bearbeiteter Handlungsschritt: Nr. ... „ an Stelle einer Lösungsniederschrift deutlich zu kennzeichnen. Erfolgt eine solche Kennzeichnung nicht oder nicht eindeutig, gilt der 5. Handlungsschritt als nicht bearbeitet.

2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgabenstellungen** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Verwenden Sie nur einen Kugelschreiber und schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor Bearbeitung der Aufgaben herausegetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Nicht bearbeiteter Handlungsschritt ist Nr.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen. Für den abgewählten Handlungsschritt ist anstatt der Punktzahl die Buchstabenkombination „AA“ in die Kästchen einzutragen.

Spalte 1 - 14 s. o.	Punkte 1. Handlungsschritt 15 16	Punkte 2. Handlungsschritt 17 18	Punkte 3. Handlungsschritt 19 20	Punkte 4. Handlungsschritt 21 22	Punkte 5. Handlungsschritt 23 24

Gesamtpunktzahl
25 26 27 28

Prüfungszeit

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Unterschrift _____

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2021 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Handlungsschritte 1 bis 5 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Die Wärl Chemie GmbH expandiert und plant in diesem Zusammenhang ein neues Gebäude. Für dieses Projekt übernimmt die IT-Abteilung der Wärl Chemie GmbH selbst die Realisierung der Gebäudesteuerung und Wartungsarbeiten.

Sie sollen vier der folgenden fünf Aufgaben in diesem Projekt erledigen:

1. Zustandsdiagramm und Anwendungsfalldiagramm für Controller und Lichtsteuerung erstellen
2. OOP-Methoden für die Auswertung von Temperaturmessungen implementieren
3. UML-Modellierung für ein Smartphone-Dashboard zur Anzeige von Tankfüllständen anfertigen
4. ER-Modell zur Speicherung von Sensordaten anlegen
5. SQL-Abfragen für eine Zeiterfassungsdatenbank formulieren

1. Handlungsschritt (25 Punkte)

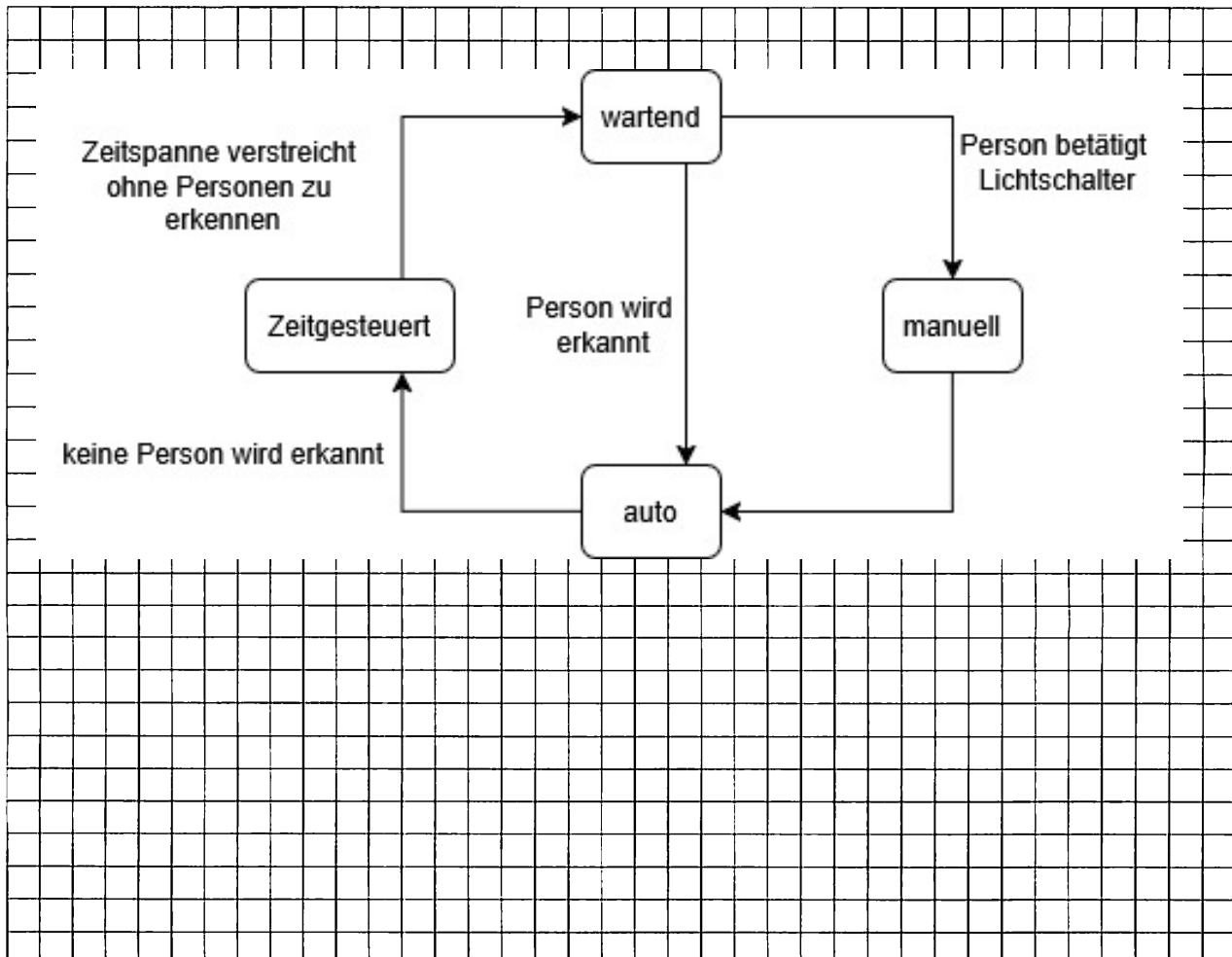
a) Für jeden Flur der Gebäude der Wärl Chemie GmbH soll eine automatisierte Lichtsteuerung eingerichtet werden.

Der Controller zur Lichtsteuerung kann sich in einem der Zustände „wartend“, „auto“, „manuell“ oder „zeitgesteuert“ befinden.

- Der Controller befindet sich initial im Zustand „wartend“ bei ausgeschaltetem Licht.
- Wenn Sensoren Personen im Flur erkennen, wechselt der Controller in den Zustand „auto“ und das Licht wird mit dem Eintritt in diesen Zustand eingeschaltet.
- Wenn keine Personen mehr im Flur erkannt werden und sich der Controller im Zustand „auto“ befindet, findet ein Wechsel in den Zustand „zeitgesteuert“ statt.
- Falls innerhalb einer festgelegten Zeitspanne erneut Personen erkannt werden, erfolgt ein Wechsel vom Zustand „zeitgesteuert“ in den Zustand „auto“.
- Falls innerhalb der Zeitspanne keine Personen den Flur betreten, erfolgt ein Wechsel in den Zustand „wartend“ und das Licht wird bei Eintritt in diesen Zustand ausgeschaltet.
- Da beim Übergang vom Zustand „wartend“ in den Zustand „auto“ das Licht etwas verzögert eingeschaltet wird, kann eine Person (im Zustand „auto“) das Licht manuell einschalten, solange es noch aus ist. Dann erfolgt ein Zustandswechsel in den Zustand „manuell“ und das Licht wird mit Eintritt in diesen Zustand eingeschaltet.
- Im Zustand „manuell“ kann das Licht von einer Person ausgeschaltet werden. Der Controller wechselt dabei in den Zustand „wartend“. Falls von den Sensoren keine Personen mehr erfasst werden, erfolgt ein Übergang vom Zustand „manuell“ in den Zustand „zeitgesteuert“.

Erstellen Sie für die beschriebene Situation ein Zustandsdiagramm für den Controller der Lichtsteuerung.

15 Punkte



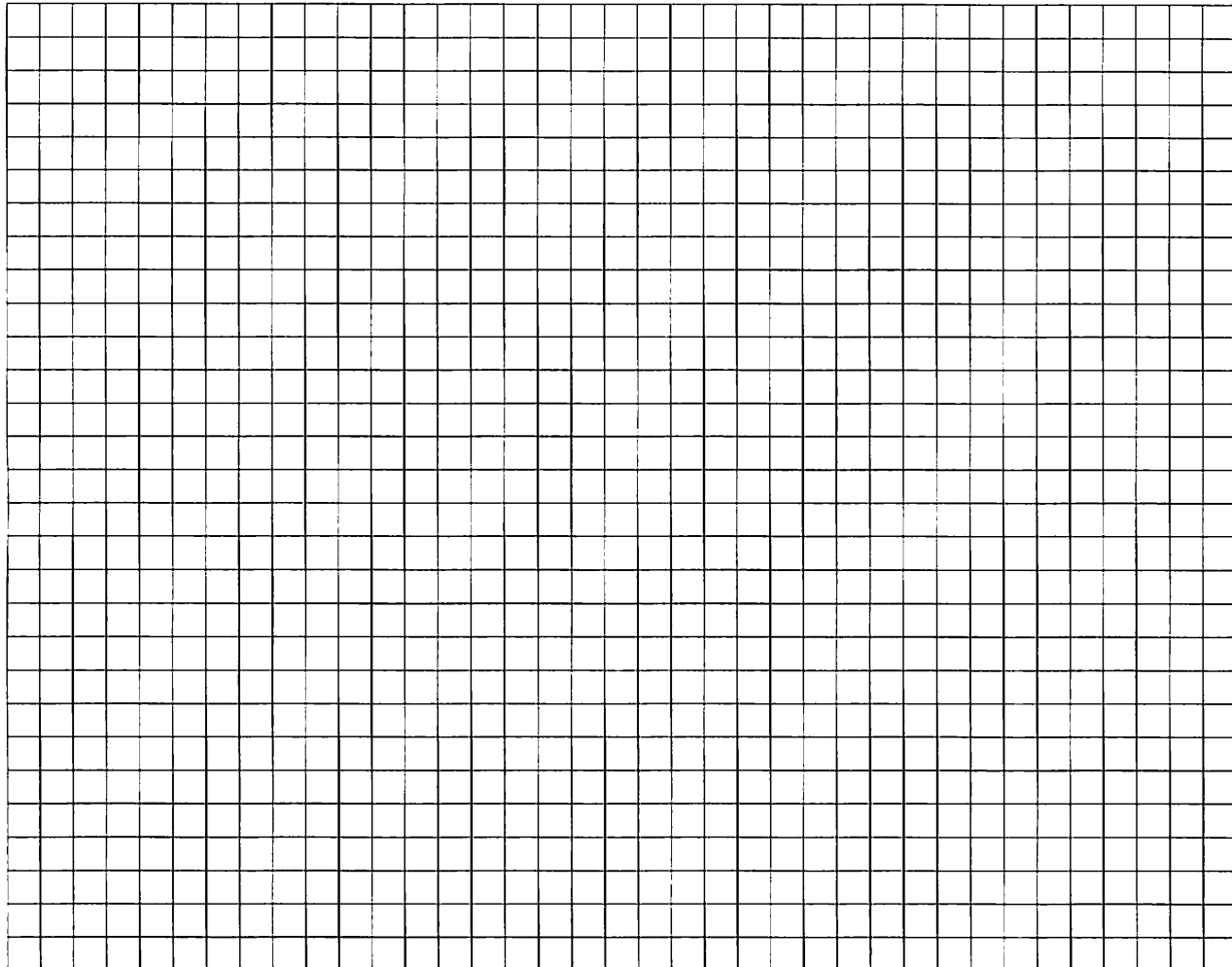
b) Im Rahmen der neuen Aufgaben für das Gebäudemanagement fallen für die Mitarbeiter folgende Tätigkeiten an:

Korrekturrand

- Für Wartungsmitarbeiter fallen entsprechende Wartungen und Kalibrierungen für die Sensoren an. Für die Wartung ist ein Login erforderlich, falls dieser noch nicht erfolgt ist.
- Administratoren können Sensordaten auswerten. Dazu müssen in jedem Fall Sensordaten gelesen werden. Falls dies noch nicht erfolgt ist, ist für die Auswertung der Daten ein Login erforderlich.
- Jeder Mitarbeiter kann die Sensordaten auslesen.

Erstellen Sie für die beschriebene Situation ein Anwendungsfalldiagramm.

10 Punkte



2. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

In einem Gebäudeteil gibt es Sensoren, die Temperaturwerte in unregelmäßigen Zeitabständen messen. Zur Auswertung der Messwerte sollen u. a. zwei Methoden implementiert werden. Folgende Klassen sind bereits vorhanden:

Value
- sensor_id : Integer - value: Double - time: Long
+ Konstruktor(sensor_id: Integer, value: Double, time: Long) + getId() : Integer + getValue() : Double + getTime(): Long

TempList	
+setValue(value: Value)	Speichert ein Value-Objekt chronologisch in einer Liste. Die Objekte werden für jeden Sensor getrennt gespeichert.
+getValue(sensor_id, pos: Integer) : Value	Liefert für den Sensor mit der übergebenen Sensor-Id das Value-Objekt an der Position pos.
+getSize(sensor_id: Integer): Integer	Liefert die Anzahl der gespeicherten Value-Objekte für den Sensor mit der übergebenen Sensor-Id.

- a) Sobald an einem Sensor eine neue Messung vorliegt, wird automatisch die Methode *onNewValue(sensor_id: Integer, value: Double, time: Long)* aufgerufen.

Die Methode *onNewValue* soll mit folgender Funktionalität implementiert werden:

- Erstellen eines Value-Objektes mit den übergebenen Parametern (siehe Klassendiagramm für Value)
- Speichern des Value-Objektes mit der Methode *setValue* des Objektes *tempList* (das Objekt vom Typ *TempList* ist bereits vorhanden und kann verwendet werden, siehe Klassendiagramm *TempList*).

Implementieren Sie die Methode *onNewValue* in Pseudocode.

5 Punkte

onNewValue(sensor_id: Integer, value: Double, timestamp: Long)

```
nextValue = new Value(sensor_id = sensor_id, value = value, time = timestamp)
tempList.setValue(nextValue)
```

Korrekturrand

implementiert werden, die aus allen in tempList gespeicherten Temperaturwerten die höchste Anzahl von hintereinander gespeicherten Werten des Sensors ermittelt, welche den vorgegebenen Mindestwert einhalten.

Die höchste Anzahl von hintereinanderliegenden Werten, welche den Mindestwert 22 einhalten, ist fünf.

20 Punkte

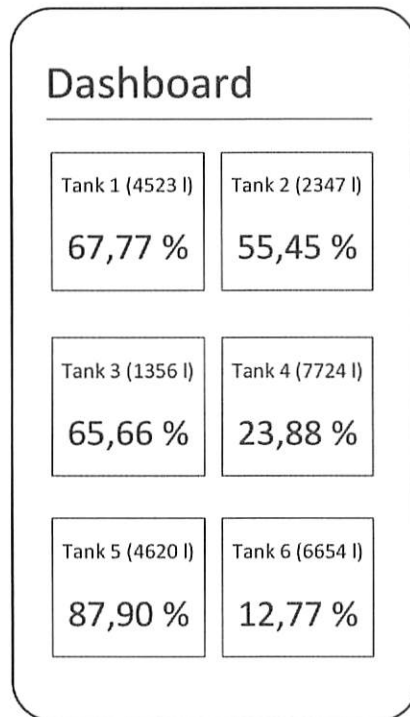
This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei.

3. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Eine Smartphone-Anwendung mit unterschiedlichen Anzeigemöglichkeiten für Tankfüllstände soll entwickelt werden.



In einer ersten Implementierung soll eine „Dashboard“-Anzeige, welche die Füllstände aller Tanks anzeigt und später eine „History“-Anzeige, die den zeitlichen Verlauf des Füllstands eines Tanks darstellt, erstellt werden.

a) Zunächst soll eine Klasse *Tank* für Tankobjekte modelliert werden.

aa) Die Klasse *Tank* soll Folgendes beinhalten:

- Die nur klassenintern sichtbaren Instanzvariablen *bezeichner*, *fuellstand*, *fassungsvermoegen*
- Einen öffentlichen Konstruktor zur Initialisierung der Instanzvariablen.
- Beispielhaft für den *fuellstand* je eine öffentliche Set- und Get-Methode.

Hinweis: Geben Sie jeweils sinnvolle Datentypen an.

Erstellen Sie das UML-Klassendiagramm für die Klasse *Tank*.

7 Punkte

Tank
- bezeichner: string - fuellstand: float - fassungsvermögen: float
+ Konstruktor(bezeichner: string, fuellstand: float, fassungsvermögen: float) + getBezeichner(): string + setBezeichner(bezeichner: string) + getFuellstand(): float + setFuellstand(fuellstand: float) + getFassungsvermögen(): float + setFassungsvermögen(fassungsvermögen: float)

ab) Implementieren Sie in Pseudocode die Set- und Get-Methode für die Instanzvariable *fuellstand* der Klasse *Tank*. 4 Punkte

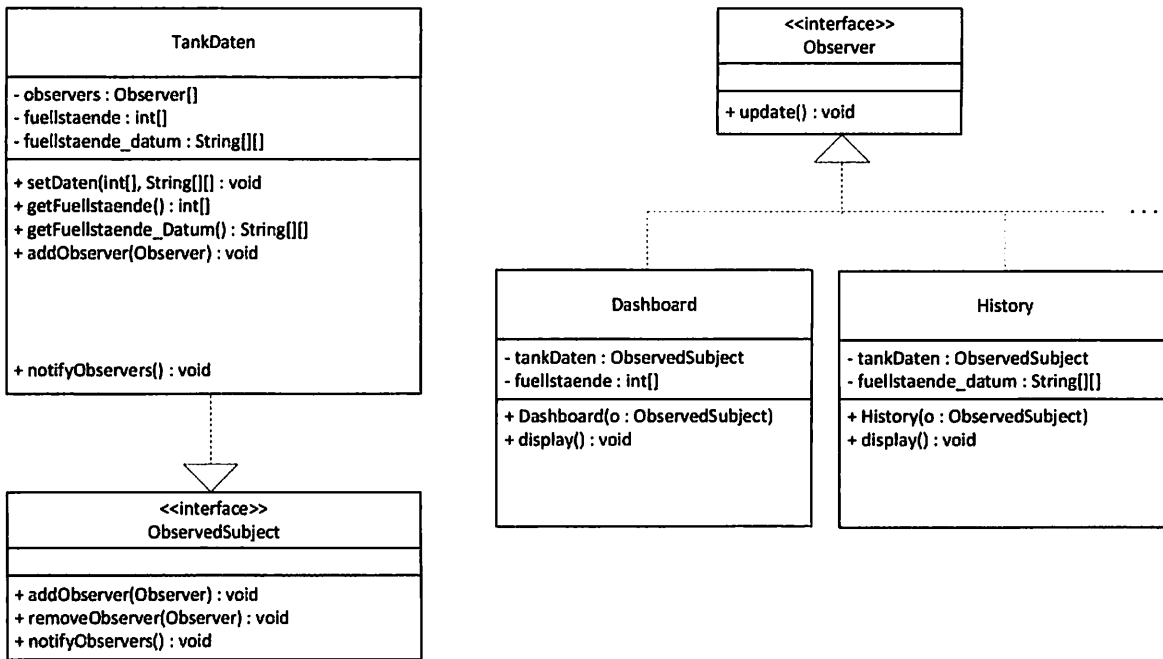
[illegible]

Fortsetzung 3. Handlungsschritt →

Fortsetzung 3. Handlungsschritt

Korrekturrand

- b) Die Füllstände der Tanks werden stündlich aktualisiert. Alle Anzeigen sollen entsprechend angepasst werden. Ein noch unvollständiger Entwurf nach dem Observer-Muster zur Umsetzung dieser Anforderung liegt bereits vor.



- ba) Ergänzen Sie im obigen Klassendiagramm in den Klassen *TankDaten*, *Dashboard* und *History* die jeweils fehlende Implementierung und die Beziehung zwischen der Klasse *Tankdaten* und dem Interface *Observer*. 4 Punkte
- bb) Erläutern Sie die Art der Beziehung zwischen den Klassen *Tankdaten* und *ObservedSubject*. 2 Punkte

c) Zu Dokumentationszwecken soll nachfolgend beschriebener Programmablauf exemplarisch dargestellt werden.

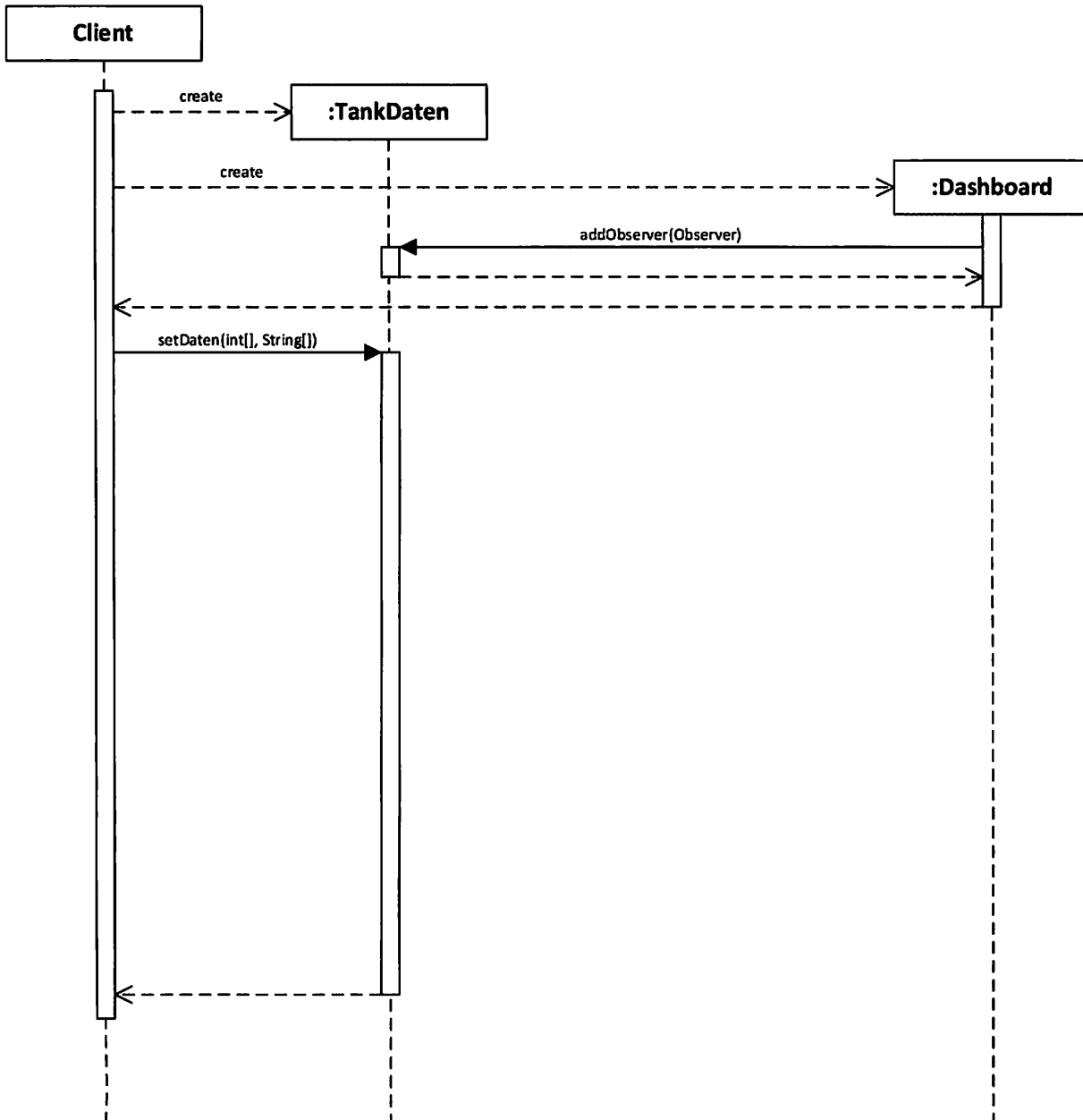
Korrekturrand

ca) Ergänzen Sie das folgende UML-Sequenzdiagramm.

6 Punkte

- Der Client erzeugt ein *TankDaten*- und ein *Dashboard*-Objekt.
- Im Konstruktor des *Dashboard*-Objekts wird die Methode *addObserver* aufgerufen.
- Der Client ruft die Methode *setDaten* auf.
- In der Methode *setDaten* wird *notifyObservers* gestartet.
- Die Methode *notifyObservers* führt *update* aus.
- Die Methode *update* holt sich über den Aufruf der Methode *getFuellstaende* das Array mit den aktuellen Füllständen der Tanks und startet die Methode *display* zur Anzeige der Daten.
- Der Kontrollfluss geht von *display* über *update*, *notifyObservers* und *setData* zurück zum Client.

Hinweis: Die ersten drei Spiegelstriche sind bereits umgesetzt.



cb) Die Methode `notifyObservers` benachrichtigt über den Aufruf von `update` alle registrierten Observer.

Implementieren Sie *notifyObservers* in Pseudocode.

2 Punkte

[illegible]

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) Die WärL Chemie GmbH soll zur Speicherung der Sensordaten ein ER-Modell erstellen.

- Jeder Sensor hat eine eigene Sensor-Art.
- Mehrere Sensoren können von der gleichen Sensor-Art sein.
- Ein Sensor hat einen festen/bestimmten Standort.
- An einem Standort können verschiedene Sensoren sein.
- Von einem Sensor können mehrere Messungen durchgeführt werden.
- Eine Messung kann verschiedene Aktionen auslösen.
- Eine Aktion kann von unterschiedlichen Messungen ausgelöst werden.
- Zu jeder ausgelösten Aktion kann genau ein Eintrag im Aktionsprotokoll gehören.
- Es gibt mehrere Aktions-Arten, die durch eine Aktion ausgelöst werden können.

Erstellen Sie ein ER-Modell. Attribute müssen nicht erfasst werden.

20 Punkte

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are approximately 20 columns and 20 rows of squares across the entire page. The background is white, and the grid covers almost the entire area, leaving small margins at the top, bottom, and sides.

b) Die Tabelle Aktion-Art soll nicht mehr verwendet werden. Daher soll in der Tabelle Aktion das Attribut Art-Id entfernt werden und die Beschreibung der Aktion-Art hinzugefügt werden.

Beschreiben Sie das Problem, welches bei dieser Vorgehensweise auftreten kann.

5 Punkte

[illegible]

5. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Sie sollen SQL-Abfragen für folgende Zeiterfassungsdatenbank erstellen.

Mitarbeiter

MA_ID	Nachname	Vorname	Geb-Datum	Tagesarbeitszeit
811	Müller	Jens	14.04.1995	8
812	Scholz	Birgit	23.08.1977	4
815	Schmidt	Ulrich	02.11.1970	8
817	Storck	Hans	14.11.2003	6
841	Ullmann	Franz	21.12.1972	8
902	Sorge	Susanne	02.03.1965	8

Fehlzeit

FZ_ID	MA_ID	Von_Datum	Bis_Datum	Grund	Fehltage
1	811	18.10.2021	22.10.2021	Krank	5
2	902	18.10.2021	05.11.2021	Krank	16
3	811	30.12.2021	31.12.2021	Urlaub	2
4	811	03.01.2022	05.01.2022	Urlaub	3
5	815	30.06.2022	30.06.2022	Urlaub	1
6	815	03.07.2022	08.07.2022	Urlaub	6

Hinweis: Jahresübergreifender Urlaub generiert zwei Datensätze (siehe FZ_ID 3 und 4).

a) Für den Mitarbeiter Ulrich Schmidt wurde in der Tabelle *Fehlzeit* ein Datensatz falsch erfasst:

Statt einer zweitägigen „Dienstreise“ vom 30.06. bis 01.07.2022 wurde versehentlich ein eintägiger „Urlaub“ für den 30.06.2021 eingetragen (siehe Tabelle *Fehlzeit*).

Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, mit der die Korrektur durchgeführt werden kann.

5 Punkte

Update Fehlzeit as f,

set f.Grund="Dienstreise", f.Bis_Datum = "01.07.2022", f.Fehltage = 2

join Mitarbeiter as m

on f.MA_ID == m.MA_ID

where m.Nachname == "Schmidt" and m.Vorname == "Ulrich"

b) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage, welche die Urlaubstage aller Mitarbeiter im Jahr 2021 ermittelt.

10 Punkte

Beispielausgabe:

811	Müller	Jens	15
812	Scholz	Birgit	10
815	Schmidt	Ulrich	0
817	Storck	Hans	0
841	Ullmann	Franz	21

```
Select m.MA_ID, m.Nachname, m.Vorname, sum(f.Fehltage)
from Mitarbeiter as m
right join Fehlzeit as f
on m.MA_ID == f.MA_ID
where f.Grund == "Urlaub"
```

Erstellen Sie dazu jeweils die SQL-Anweisung.

2 Punkte

[illegible]

3 Punkte

Grund_ID	Grund
1	Urlaub
2	Krank
3	Dienstreise

```
Create Fehlzitgrund(
Grund_ID: int,
Grund: varchar(12)
);
```

Fehlzeit

FZ_ID	MA_ID	Von_Datum	Bis_Datum	Grund_ID	Fehltag
1	811	18.10.2021	22.10.2021	1	5
2	902	18.10.2008	05.05.2021	2	16

[illegible]

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- 7